

Отчёт по модулю 1 курса 'Stepik Введение в Linux'

Дисциплина: Операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение 1 модуля	7
3.1	Общая информация	7
3.2	Как установить Linux	8
3.3	Осваиваем Linux	9
3.4	Terminal: основы	10
3.5	Запуск исполняемых файлов	13
3.6	Ввод / Вывод	14
3.7	Скачивание файлов	16
3.8	Работа с архивами	17
3.9	Поиск файлов и слов в файлах	19
4	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

3.1	Название курса	7
3.2	Общая информация	8
3.3	Выбор ОС	8
3.4	Понятие виртуальной машины	9
3.5	Создание файла	9
3.6	Пакеты в Ubuntu	10
3.7	VLC media player	10
3.8	Update Manager	11
3.9	Синонимы командной строки	11
3.10	Команда pwd	12
3.11	Эквивалентные команды ls	12
3.12	Удаление директорий	13
3.13	Запуск Firefox и exit	13
3.14	Фоновый запуск	14
3.15	Результат работы скрипта	14
3.16	Вывод ошибок	15
3.17	Перенаправление stderr	15
3.18	Ошибки в конвейере	16
3.19	Сохранение файла wget	16
3.20	Тихий режим wget	17
3.21	Рекурсивная загрузка	17
3.22	Отличие gzip от zip	18
3.23	Архивация папок	18
3.24	Создание tar.bz2	18
3.25	Поиск по маске	19
3.26	Поиск слова grep	19
3.27	Поиск слова love в файлах	20

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти курс «Введение в Linux» (модуль 1).

2 Задание

Выполнить модуль 1

3 Выполнение 1 модуля

3.1 Общая информация

Отвечил на первый вопрос о названии курса (рис. 3.1).

1.1 Общая информация о курсе / из 7 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмёте на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

☐ Введение в Windows

☐ Linux и его друзья

☐ Молекулярная биология и генетика

☒ Введение в Linux

☐ Программирование на Python

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 172 227 учащихся
Из всех попыток 97% верных

27 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Рис. 3.1: Название курса

Далее - вопрос про общую информацию о курсе

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ✔ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ✔ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ✔ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.2: Общая информация

3.2 Как установить Linux

Выбираю систему Windows, так как в повседневной жизни пользуюсь ей (рис. 3.3).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Хорошая работа.

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ✔ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.3: Выбор ОС

Виртуальная машина позволяет запустить ОС внутри основной системы (рис. 3.4).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Автомобиль будущего

☐ Монитор

☐ Вид операционной системы (ОС)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.4: Понятие виртуальной машины

Отвечил да, т.к. уже пользовался системой Linux

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Да

☐ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 126 094 учащихся
Из всех попыток 95% верных

3.3 Осваиваем Linux

Создаю XML файл со строкой Hello, Linux! в LibreOffice Writer (рис. 3.5)

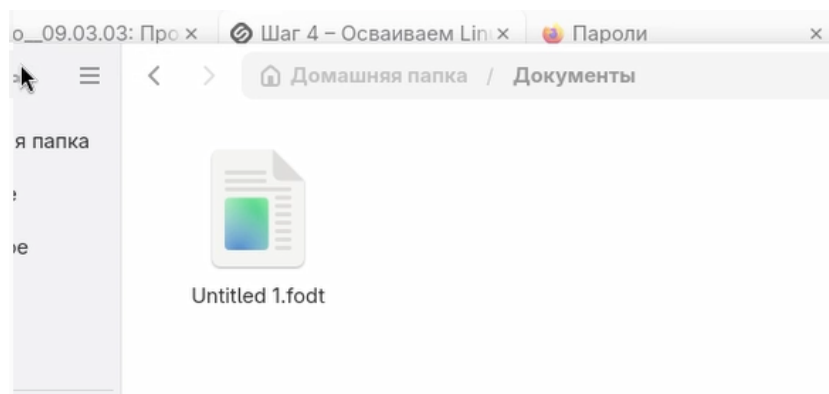


Рис. 3.5: Создание файла

В Ubuntu пакеты имеют расширение deb (рис. 3.6).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ txt

☐ dmg

☐ ubuntu

☐ exe

☒ deb

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.6: Пакеты в Ubuntu

Первая фамилия в списке авторов VLC — Denis-Courmont (рис. 3.7).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

☒ Отличное решение!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊 😊

247 Комментариев 15 Решений

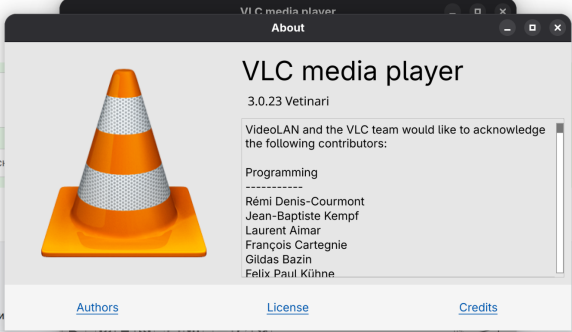


Рис. 3.7: VLC media player

3.4 Terminal: основы

Update Manager нужен для обновлений системы и программ. Выбираю подходящие ответы (рис. 3.8):

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.8: Update Manager

Терминал, консоль и командная строка — синонимы (рис. 3.9).

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 3.9: Синонимы командной строки

Только pwd (маленькими буквами) показывает текущую папку (рис. 3.10).

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Только PWD
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.10: Команда pwd

Все варианты эквивалентны, порядок опций не важен (рис. 3.11).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls -lHl /some/directory`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.11: Эквивалентные команды ls

Директории удаляются командой `rm -r` (рис. 3.12).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ mkdir
- ☒ rm -r
- ☐ mv
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 3.12: Удаление директорий

3.5 Запуск исполняемых файлов

После `exit` терминал закроется, Firefox останется (рис. 3.11).

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 77 986 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 3.13: Запуск Firefox и `exit`

& эквивалентен запуску, `Ctrl+Z`, затем `bg` (рис. 3.12).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 3.14: Фоновый запуск

Скрипт вывел дату и контрольную сумму 954 (рис. 3.15).

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
kvmacyuk@kvmacyuk:~/Downloads$ ./lec1_frag4_current_time.py
2026-05-17 12:18:54
Control sum: 954
```

Рис. 3.15: Результат работы скрипта

3.6 Ввод / Вывод

Ошибки (stderr) по умолчанию выводятся на экран (рис. 3.16).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ В файл `err.txt`
- ☒ На экран
- ☐ В файл `stderr`
- ☐ Никуда

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рис. 3.16: Вывод ошибок

Надо использовать `2>` или `2>>` для перенаправления ошибок (рис. 3.15).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Решить получили 65 528 учащихся

Рис. 3.17: Перенаправление `stderr`

В конвейере (pipe) ошибки всё равно идут на экран (рис. 3.18).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `papes.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами!**

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☒ Выводятся на экран

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☐ Записываются в файл `err.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 67 016 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рис. 3.18: Ошибки в конвейере

3.7 Скачивание файлов

Файл сохранится как `/home/alex/1.jpg` (рис. 3.19).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ `/home/alex/example.jpg`

☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`

☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`

☒ `/home/alex/1.jpg`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.19: Сохранение файла wget

Опция `-q` (quiet) подавляет вывод сообщений (рис. 3.20).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.20: Тихий режим wget

Скачаются jpg и html, но html потом удалятся (рис. 3.21).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -L 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только png файлы

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3.21: Рекурсивная загрузка

3.8 Работа с архивами

gzip удаляет исходный архив после распаковки (рис. 3.22).

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.22: Отличие gzip от zip

tar и zip могут упаковать целую папку (рис. 3.21).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☐ gzip
- ☒ tar
- ☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.23: Архивация папок

Для .tar.bz2 нужны опции -cjf (рис. 3.24).

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2 ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ -xjf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf
- ☐ -wtf

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.24: Создание tar.bz2

3.9 Поиск файлов и слов в файлах

Маски `alexey.*` и `*.jpg` не найдут `Alexey.jpeg` (рис. 3.25).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☒ *.*

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.25: Поиск по маске

`grep` найдет строки с точным словом `world` (рис. 3.26).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The world is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ World
- ☒ world
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The word is not enough

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 3.26: Поиск слова `grep`

Команда `grep -rh <love> > love_lines.txt` (рис. 3.27).

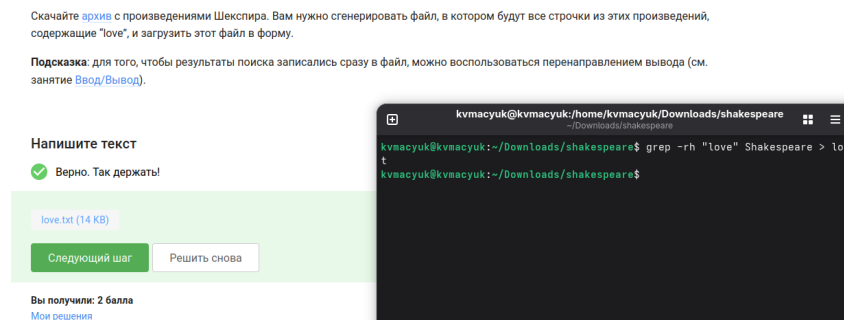


Рис. 3.27: Поиск слова love в файлах

4 Выводы

Прошел модуль 1 курса Stepik «Введение в Linux» и повторил основную информацию о работе в консоли

Список литературы